

# Proof-of-Concept

## Wie endet eine Fahrt

Personen mit Ticket können während ihrer gesamten Fahrt jemanden mitnehmen. So kann es auch vorkommen, dass sie nur streckenweise eine Person mitnimmt und anschließend wieder alleine weiterfährt oder noch eine weitere Person auf dem restlichen Stück mitnimmt. In diesem Fall sollte der Nutzer in der Lage sein, eine Fahrt, nachdem die erste Person ohne Ticket ausgestiegen ist, in der Anwendung beenden zu können um anschließend eine neue Fahrt beziehungsweise einen neuen Mitfahrer anzunehmen. Auch könnte der Fall eintreten, dass eine der beiden Personen das geplante Verkehrsmittel nicht bekommt oder eine Person, aus den unterschiedlichsten Gründen, die Fahrt frühzeitig beenden möchte.

### Exit- Kriterien:

Um eine gemeinsame Fahrt zu planen, werden bereits die GPS Daten der Nutzer benötigt, um den genauen Standort der Personen zu erfassen und so die nächstliegenden Bus- und Bahnstationen anzeigen zu können. Auf diese GPS Daten soll nun auch zum beenden einer Fahrt zugegriffen werden. Die Person mit Ticket hat somit einen Radius um sich herum mit einer Entfernung von etwa 50-100 Metern. Sobald eine Person ohne Ticket also eine Fahrt anfragt und diese Personen sich verknüpfen, prüft die Anwendung, ob sich die Person ohne Ticket im Radius befindet. Da sich auf ein bestimmtes öffentliches Verkehrsmittel geeinigt wurde wird nun anhand der Abfahrtszeiten geschaut, ob sich die Person ohne Ticket ab diesem Zeitpunkt aus dem Radius entfernt, oder ob sie in der Nähe der anderen Person bleibt. Im Falle des nicht Erscheinens einer der beiden Personen, aus einem beliebigen Grund, kann das System dies somit erkennen und meldet eine Push- Benachrichtigung an die Person mit Ticket. Diese kann nun bestätigen, dass die Fahrt abgebrochen wurde und ist anschließend wieder in der Lage eine neue Person mitzunehmen. Bei erfolgreich abgeschlossener Fahrt erscheint ein Screen zum Beenden der Fahrt.

### Fail- Kriterien:

Da die genannten Funktionen von einem funktionalen GPS Signal und funktionierender Internetverbindung abhängig sind, stellt eine schlechte Verbindung beider Komponenten ein Problem dar und der Nutzer wäre nicht in der Lage seine Fahrt zu beenden.

### Fallbacks:

Die Anwendung setzt in fast allen Punkten eine gute Internetverbindung voraus. Da jedoch in den meisten Städten auch in Tunneln diese Verbindung noch bestehen bleibt und es keine andere Möglichkeit gibt, die Anwendung funktionsfähig zum Laufen zu bringen, gibt es hierfür auch keinen Fallback. Für die GPS Daten allerdings und die damit zusammenhängenden Funktionen könnte in diesem Fall ein Button diese Funktion ersetzen, mit dem der Nutzer die Fahrt selbstständig beenden kann.